Set 6 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	A	D	B	D	E	D	E	B	206	ABEFG	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	B	C	C	D	A	B	B	E	C	72	C	C	ABCD	C	D
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 정수-거듭제곱 나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #353

353. Quantity A: The remainder when 7^{22} is divided by 5
Quantity B: 4

풀이

5로 나눈 나머지는 일의 자리로 결정.

7^n의 일의 자리: 7, 9, 3, 1 (주기 4)

22 = 4×5 + 2 → 두 번째 → 9

9를 5로 나눈 나머지 = 4

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

일의 자리 9를 그대로 나머지로 착각해 A를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 지수의 나머지 → 일의 자리 주기 또는 $7 \equiv 2 \pmod 5$ 로 줄여 주기 찾기.

S1-2 정답: A

대소비교 | 정수-팩토리얼 비교 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #355

355. d is a integer greater than 1.
Quantity A: $(d^2)!$
Quantity B: $(d!)^2$

풀이

d = 2: $(d^2)! = 4! = 24$, $(d!)^2 = 2^2 = 4$ → A > B

d = 3: $9! = 362880$, $(3!)^2 = 36$ → A > B

일반적으로 $(d!)^2 = (1 \cdot 2 \cdots\cdots d)^2$ 은 각 인수가 d 이하인 수 2d개의 곱이고, $(d^2)!$은 d^2 개의 인수에 큰 수가 많아 항상 훨씬 큼.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$(d^2)!$와 $(d!)^2$의 괄호 위치를 헷갈려 같은 값(C)으로 착각할 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 정수 d > 1 → 최소값 d=2로 먼저 확인하고, 증가 속도를 비교해 관계가 유지되는지 판단.

S1-3 정답: D

대소비교 | 통계-표준편차 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #876

876. List M: r+3, r+2, r+1, r, r-1, r-2, r-3
Quantity A: The standard deviation of the numbers in list M
Quantity B: r

풀이

리스트 M은 r을 중심으로 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3만큼 떨어진 7개 수.

표준편차는 평균(r)으로부터의 퍼짐만 보므로 r 값과 무관하게 고정: 편차제곱합 9+4+1+0+1+4+9=28, 28/7=4 → SD=2.

A는 항상 2, B=r은 아무 값이나 가능.

r=10이면 B가 크고, r=0이면 A가 큼.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

SD 식에 r이 들어 있으니 r이 클수록 SD도 커진다고 착각해 B를 고르거나, r을 양수 자연수로 하나만 넣어보고 결론 내릴 수 있음.

➔ **시험장 신호 → 사고**

모든 값에 같은 수를 더한 리스트 → SD는 평행이동에 불변. 한쪽이 고정값이면 다른 쪽 변수가 그 값을 넘나드는지 확인.

S1-4 정답: B

대소비교 | 확률-이차식 최대 | #확률 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #347

347. The probability that a person will succeed at a particular task is p.
Quantity A: p(1-p)
Quantity B: 0.4

풀이

확률 → $0 \le p \le 1$

$p(1-p)$는 $p = 1/2$에서 최대 $= 1/4 = 0.25$

따라서 $p(1-p) \le 0.25 < 0.4$ (항상)

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

p 범위를 정하지 않고 D를 고르거나, 최댓값을 확인하지 않고 p = 0.5 등 하나만 대입한 뒤 결론 내리는 경우. 여기서는 최대값으로 '깨지지 않음'을 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 변수의 범위만 주어짐 → 식의 최댓값/최솟값을 구해 B 쪽 값과 비교 ($p(1-p) \le 1/4$ 암기).

S1-5 정답: D

객관식 | 정수-홀짝 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #1297

1297. If p is an even integer, which of the following must be an odd integer?
A.3p/2
B.3p/2 + 1
C.$3p^2/2$
D.$3p^2/2 + 1$
E.p^3

풀이

p는 짝수 → p = 2k (k는 정수).

A 3p/2 = 3k → k에 따라 홀/짝 (k=2이면 6, 짝수)

B 3k + 1 → k 홀수면 짝수 (k=1: 4)

C $3p^2/2 = 3 \cdot 4k^2/2 = 6k^2$ → 항상 짝수

D $6k^2 + 1$ → 항상 홀수

E p^3 → 짝수

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

p=2(k=1) 하나만 넣으면 A(3, 홀수)도 답처럼 보인다. must면 k=2 같은 반례로 A·B를 깨야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must be odd + 짝수 조건 → p = 2k로 즉시 치환, 그리고 k 홀/짝 두 경우 모두 대입.

S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석-중앙값 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #1283

ON-TIME ARRIVALS AND CONSUMER COMPLAINTS
FOR MAJOR UNITED STATES AIRLINES, OCTOBER 2002

Airline	Percent of On-Time Arrivals in October 2002	Consumer Complaints per Million Passengers	
		Number in October 2002	Percent Decrease Since October 2001
A	80.2%	3.8	50%
B	87.5%	9.0	37%
C	82.4%	7.7	75%
D	78.4%	9.5	51%
E	82.1%	8.9	45%
F	86.4%	10.9	39%
G	82.6%	3.0	17%
H	88.0%	13.2	25%
I	87.9%	6.6	57%

1283. Which of the airlines listed had the median percent of on-time arrivals in October 2002?
A.Airline A
B.Airline C
C.Airline E
D.Airline F
E.Airline G

풀이

정시도착률 정렬: D 78.4, A 80.2, E 82.1, C 82.4, G 82.6, F 86.4, B 87.5, I 87.9, H 88.0

9개 → 5번째 = 82.6 (항공사 G)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

표의 가운데 행(E 항공사)을 고르거나, 82.1/82.4/82.6처럼 비슷한 값의 순서를 잘못 정렬하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

median → 값 정렬. 보기 이름(Airline E)과 보기 문자(E)를 혼동하지 않기.

S1-7 정답: D

객관식 | 자료해석-여사건 조건 | #자료해석 | #비율퍼센트 | #조건어 | 난이도 ●●○○○

MR #1284

ON-TIME ARRIVALS AND CONSUMER COMPLAINTS
FOR MAJOR UNITED STATES AIRLINES, OCTOBER 2002

Airline	Percent of On-Time Arrivals in October 2002	Consumer Complaints per Million Passengers	
		Number in October 2002	Percent Decrease Since October 2001
A	80.2%	3.8	50%
B	87.5%	9.0	37%
C	82.4%	7.7	75%
D	78.4%	9.5	51%
E	82.1%	8.9	45%
F	86.4%	10.9	39%
G	82.6%	3.0	17%
H	88.0%	13.2	25%
I	87.9%	6.6	57%

1284. For how many of the airlines listed was the number of arrivals that were not on time less than 15 percent of the total number of arrivals in October 2002?

A.One
B.Two
C.Three
D.Four
E.Five

풀이

지연 < 15% ⇔ 정시 > 85%

85% 초과: B 87.5, F 86.4, H 88.0, I 87.9 → 4개

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'not on time'을 정시 비율 자체로 착각해 '정시 < 15%'(0개)로 읽거나, 방향을 뒤집어 '정시 < 85%'(5개, E)를 세는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

부정형 조건(not on time) → 여사건으로 바꿔 표에 있는 값으로 기준 변환: 100 − 15 = 85, 부등호 방향 확인.

S1-8 정답: E

객관식 | 자료해석-감소율 역산 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1285

ON-TIME ARRIVALS AND CONSUMER COMPLAINTS
FOR MAJOR UNITED STATES AIRLINES, OCTOBER 2002

Airline	Percent of On-Time Arrivals in October 2002	Consumer Complaints per Million Passengers	
		Number in October 2002	Percent Decrease Since October 2001
A	80.2%	3.8	50%
B	87.5%	9.0	37%
C	82.4%	7.7	75%
D	78.4%	9.5	51%
E	82.1%	8.9	45%
F	86.4%	10.9	39%
G	82.6%	3.0	17%
H	88.0%	13.2	25%
I	87.9%	6.6	57%

1285. For Airline H, what was the number of consumer complaints per million passengers in October 2001?
A.9.9
B.12.5
C.14.2
D.16.5
E.17.6

풀이

항공사 H: 2002년 13.2, 2001년 대비 25% 감소.

2001년 값을 x라 하면 $x \times (1 - 0.25) = 13.2$

$x = 13.2 / 0.75 = 17.6$

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

13.2에 25%를 더해 $13.2 \times 1.25 = 16.5$(D)를 고르는 전형적 실수. 감소율의 기준은 2001년(이전 값).

➔ **시험장 신호 → 사고**

'percent decrease since 이전' + 이후 값 주어짐 → 이후 = 이전 × (1 – r), 나눗셈으로 역산.

S1-9 정답: B

객관식 | 대수-부등식(여각·보각) | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #708

708. Angle A measures r degrees. The complement of angle A measures 90-r degrees, and the supplement of angle A measures 180-r degrees. If the measure of angle A is greater than the measure of its complement and less than one-half the measure of its supplement, which of the following gives all possible values of r?
A $0 < r < 45$
B $45 < r < 60$
C $60 < r < 90$
D $90 < r < 180$
E $180 < r < 270$

풀이

$r > 90 - r \rightarrow 2r > 90 \rightarrow r > 45$.

$r < (180 - r)/2 \rightarrow 2r < 180 - r \rightarrow 3r < 180 \rightarrow r < 60$.

따라서 $45 < r < 60$.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'one-half the measure of its supplement'를 $(180 - r)/2$가 아니라 $180 - r/2$로 잘못 옮기면 범위가 틀어진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

문장 → 부등식 두 개로 바로 번역, 교집합 구하기.

S1-10 정답: 206

주관식 | 경우의수-그룹 선택 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #386

386. Select 2 students from A, B, C group and each group can only select no more than 1 student. Group A has 10 students, Group B has 7 students, while Group C has 8 students. In how many ways can these 2 students be selected?

풀이

2명을 뽑되 한 그룹에서 최대 1명 → 서로 다른 두 그룹에서 1명씩.

A·B: 10 × 7 = 70

A·C: 10 × 8 = 80

B·C: 7 × 8 = 56

합 = 206

정답: 206

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

C(25,2) = 300처럼 그룹 제한을 무시하거나, 세 그룹 곱 10×7×8을 계산하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'each group no more than 1' → 어느 두 그룹인지 경우를 나눈 뒤 곱하고 더하기.

S1-11 정답: ABEFG

복수선택 | 정수-배수 판정(10) | #정수성질 | 난이도 ●●●○○ | MR #331

331. Which of the following could be the value of x to make sure that x^3-x is divisible by 10?
Indicate all such values.
A480
B481
C482
D483
E484
F485
G486
H487

풀이

$x^3 - x = (x - 1)x(x + 1)$ → 연속 세 정수 곱 → 항상 짝수

10의 배수 ⇔ 5의 배수 ⇔ x – 1, x, x + 1 중 하나가 5의 배수

→ x의 일의 자리가 0, 1, 4, 5, 6, 9

480, 481, 484, 485, 486 가능 / 482, 483, 487 불가

정답: A, B, E, F, G

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x 자체만 5의 배수(480, 485)인지 보고 x ± 1을 놓치면 B, E, G를 빠뜨린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$x^3 - x$ → 인수분해해 연속 세 정수 곱, 10 = 2 × 5로 쪼개서 5의 배수 조건만 확인.

S1-12 정답: B

객관식 | 통계-표준편차 변환 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #1061

1061. R_1: 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2
R_2: (13)(0.2), (14)(0.2), (15)(0.2), (16)(0.2), (17)(0.2)
R_3:13/0.2,14/0.2,15/0.2,16/0.2,17/0.2
If s_1, s_2, and s_3 are the standard deviations of lists R_1, R_2, and R_3 respectively, which of the following shows the standard deviations in order from least to greatest?
A s_1, s_2, s_3
B s_2, s_1, s_3
C s_2, s_3, s_1
D s_3, s_1, s_2
E s_3, s_2, s_1

풀이

R_1 = (13, ⋯, 17) + 0.2 → 상수를 더해도 SD 불변: s_1 = s (13~17의 SD).

R_2 = (13, ⋯, 17) × 0.2 → SD도 0.2배: s_2 = 0.2s.

R_3 = (13, ⋯, 17) ÷ 0.2 = ×5 → SD 5배: s_3 = 5s.

작은 순: $s_2 < s_1 < s_3$

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

더하기 0.2도 SD를 바꾼다고 생각하거나, ÷0.2를 작아지는 것으로 착각하면 C·E 같은 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

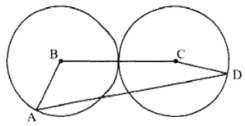
SD 비교 → 더하기/빼기는 무시, 곱하기/나누기 배율만 비교.

Section 2 해설

S2-1 정답: B

대소비교 | 기하-원과 사각형 둘레 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1209

1209.



The two circles have centers at B and C, respectively, and are mutually tangent. Each circle has radius r.
Quantity A: The perimeter of quadrilateral ABCD
Quantity B: 8r

풀이

AB = r (A는 원 B 위), CD = r (D는 원 C 위), 두 원이 접하므로 BC = 2r.

둘레 = r + 2r + r + AD = 4r + AD.

삼각부등식: AD ≤ AB + BC + CD = 4r, 등호는 A, B, C, D가 일직선일 때뿐인데 그러면 사각형이 아님.

따라서 AD < 4r → 둘레 < 8r.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

AD가 두 원의 지름 합(4r)처럼 길어 보여 C를 고르기 쉽다. AD가 지름 합과 같으려면 네 점이 일직선이어야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

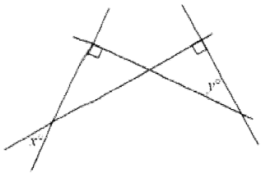
꺾인 경로 vs 직선 거리 → 삼각부등식(직선이 항상 더 짧다). 등호 조건이 문제 조건과 맞는지 확인.

S2-2 정답: C

대소비교 | 기하-각(삼각형 내각, 맞꼭지각) | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○

MR #1227

1227.



Quantity A: x
Quantity B: y

풀이

가운데 교차점에서 생기는 맞꼭지각을 θ라 하자.

왼쪽 삼각형: x, 직각(표시됨), θ → x = 90° − θ.

오른쪽 삼각형: y, 직각(표시됨), θ(맞꼭지각) → y = 90° − θ.

따라서 x = y.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 x 쪽 각이 더 뾰족해 보여 B를 고르거나, 각을 정할 정보가 없다고 D를 고르기 쉽다. 표시된 직각 두 개와 맞꼭지각만 쓰면 고정된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

교차선 + 직각 표시 → 두 삼각형이 공유하는 각(맞꼭지각)을 찾아 '90° − 공통각'으로 연결.

S2-3 정답: C

대소비교 | 정수-소인수분해 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1163

1163. Each of a, b, c, and d is a positive integer less than 10, and the product of a, b, c and d is 945.
Quantity A: The sum of a, b, c and d
Quantity B: 24

풀이

945 = $3^3 \times 5 \times 7$, a, b, c, d는 모두 10 미만의 양의 정수.
7과 5는 다른 수와 곱하면 10 이상(35, 21, 15 …) → 각각 따로 하나씩: 7, 5.
남은 두 수의 곱 = 27 → 둘 다 10 미만이려면 3 × 9뿐 (1 × 27은 27 ≥ 10이라 불가).
따라서 {3, 5, 7, 9}로 유일 → 합 = 24 → A = B
정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

QC라 여러 조합이 가능하다고 보고 D를 고르기 쉬움. '10 미만' 조건이 조합을 하나로 고정시킨다는 점을 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 곱이 주어지고 각 수에 범위 제한 → 소인수분해 후 가능한 조합을 전부 나열해 유일한지 확인.

S2-4 정답: D

대소비교 | 정수-소수 개수 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1208

1208. k is a positive integer
Quantity A: The number of prime numbers from k to k+10
Quantity B: The number of prime numbers from k+10 to k+20

풀이

k = 1: 1~11의 소수 2, 3, 5, 7, 11 → 5개 / 11~21: 11, 13, 17, 19 → 4개 → A가 큼.
k = 24: 24~34: 29, 31 → 2개 / 34~44: 37, 41, 43 → 3개 → B가 큼.
관계가 고정되지 않음.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'수가 커질수록 소수가 드물어진다'는 일반 경향만 믿고 A를 고르기 쉽다. 구간이 짧으면 경향이 뒤집힐 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 정수 k가 자유 → 작은 k와 중간 k를 각각 대입해 직접 세보기.

S2-5 정답: A

대소비교 | 기하-중점 다각형 둘레 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●●○ | MR #334

334. In pentagon ABCDE, points M, N, P ,Q, and R are the midpoints of sides AB, BC, CD, DE, and EA, respectively.
Quantity A: The perimeter of pentagon ABCDE
Quantity B: The perimeter of pentagon MNPOR

풀이

중점을 이은 오각형의 각 변은 원래 꼭짓점을 끼고 있는 삼각형의 한 변.

예: MN은 △MBN의 변 → 삼각형 부등식 MN < MB + BN = (AB + BC)/2

다섯 변 모두 더하면: MNPQR 둘레 < (2 × ABCDE 둘레)/2 = ABCDE 둘레

(등호는 A, B, C가 일직선일 때뿐인데 그러면 오각형이 아님)

오각형 모양과 상관없이 항상 A > B.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

삼각형의 중점연결(정확히 1/2 둘레)을 떠올려 'B = A의 1/2'처럼 고정 비율로 생각하거나, 오각형 모양이 자유로우니 D를 고르기 쉽다. 비율은 변해도 대소 관계는 삼각형 부등식으로 고정된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도형 모양이 자유로운 QC → 정확한 값 대신 항상 성립하는 부등식(삼각형 부등식)으로 대소를 잡기.

S2-6 정답: B

객관식 | 기하-원의 넓이 비 | #기하 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #513

513. A certain store sells circular rugs at a constant price per square foot. If a circular rug with diameter 5 feet costs $250, what is the cost of a circular rug with diameter 9 feet?
A$450
B$810
C$900
D$1620
E$1800

풀이

가격은 넓이에 비례, 넓이는 지름의 제곱에 비례.

$(9/5)^2 = 81/25$.

$250 \times 81/25 = 810$.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지름에 정비례(250 × 9/5 = 450, A)로 계산하는 실수. 단가가 '제곱피트당'이라는 점이 핵심.

➔ **시험장 신호 → 사고**

price per square foot → 넓이 비 = (길이 비)².

S2-7 정답: B

객관식 | 기하-원기둥 부피 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #527

527. The larger of two right circular cylindrical containers has an inside radius of 3 inches, and the smaller has an inside radius of 1.5 inches; each of the containers has an inside height of 10 inches. If the smaller container were filled with water until the depth of the water was 9 inches, and then its water were poured into the empty larger container, what would be the depth of the water, in inches, in the larger container?

A2.00
B2.25
C2.50
D2.75
E4.50

풀이

작은 통의 물 부피 = $\pi(1.5)^2 \cdot 9 = 20.25\pi$.

큰 통 깊이 h: $\pi(3)^2 \cdot h = 9\pi h = 20.25\pi \rightarrow h = 2.25$.

(반지름 2배 → 밑넓이 4배 → 깊이 9/4.)

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

반지름이 2배이니 깊이가 절반(4.5, E)이라고 선형으로 생각하는 실수. 밑넓이는 반지름의 제곱에 비례한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

닮음/스케일 문제 → 길이 비 k이면 넓이 k^2, 부피 k^3. 물 옮기기 = 부피 보존.

S2-8 정답: E

객관식 | 정수-배수 개수/포함배제 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●○○○ | MR #1034

1034. Set P consists of all the integers from 1 to 100, inclusive. Which of the following sets contains the greatest number of integers?

AThe integers of P that are multiples of 3
BThe integers of P that are multiples of 4
CThe integers of P that are multiples of 5
DThe integers of P that are multiples of both 3 and 4
EThe integers of P that are multiples of either 4 or 5

풀이

1~100에서

A 3의 배수: 33개

B 4의 배수: 25개

C 5의 배수: 20개

D 3과 4의 공배수(12의 배수): 8개

E 4 또는 5의 배수: 25 + 20 − 5(20의 배수) = 40개

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

E에서 20의 배수를 빼지 않아도 45로 여전히 최대지만, 'both'와 'either'를 혼동하면 D를 크게 착각할 수 있다.

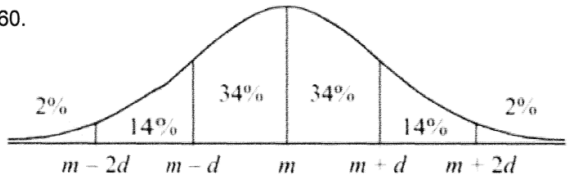
➔ **시험장 신호 → 사고**

both = 교집합(LCM의 배수), either = 합집합(더하고 교집합 빼기).

S2-9 정답: C

복수선택 | 통계-정규분포 | #통계 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #860

860.



The figure above shows a normal distribution with mean m and standard deviation d, including approximate percents of the distribution corresponding to the six regions shown.
The lengths of phone calls made on a certain weekend by students at High School H are approximately normally distributed with a mean of 30 minutes and a standard deviation of 10 minutes. Which of the following statements must be true? Indicate all such statements.
AThe range of the lengths of the phone calls is less than 60 minutes.
BThe lengths of half of the phone calls are each greater than 40 minutes.
CThe length of a 35-minute phone call is 0.5 standard deviation from the mean of the lengths of the phone calls.

풀이

평균 m = 30, 표준편차 d = 10.

A: 정규분포는 '대략'일 뿐, 30 ± 30 밖(0 미만 제외해도 60분 초과)의 통화가 있을 수 있음 → 범위 < 60이 반드시 참은 아님.

B: 40 = m + d. 40분 초과 비율 ≈ 14% + 2% = 16%이지 50%가 아님 → 거짓.

C: (35 – 30)/10 = 0.5 → 평균에서 0.5 표준편차 → 참.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

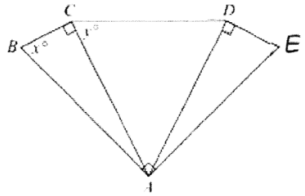
그림에 m ± 3d까지만 그려져 있다고 범위가 6d(=60) 이하라고 단정하면 A를 고른다. 'must be true'는 예외 하나로 깨진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정규분포 + must be true → 그림의 %는 근삿값일 뿐, 최댓값·범위 같은 극단값은 보장되지 않음을 먼저 떠올리기.

S2-10 정답: 72

주관식 | 기하-합동·이등변삼각형 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●●○ | MR #404



404. Triangles ABC and AED are congruent, where BC=DE. If y=63, what is the value of x?

풀이

주어진 표시: ∠ACB = 90°, ∠ADE = 90°, A의 직각 표시 = ∠BAE = 90°, ∠ACD = y = 63°, ∠ABC = x.

△ABC ≡ △AED (BC = DE) → 대응: A↔A, B↔E, C↔D → AC = AD, ∠BAC = ∠EAD

△ACD는 AC = AD인 이등변삼각형 → ∠ADC = ∠ACD = 63°, ∠CAD = 180 − 126 = 54°

∠BAC + ∠CAD + ∠DAE = 90 → 2∠BAC = 36 → ∠BAC = 18°

△ABC에서 x = 180 − 90 − 18 = 72

정답: 72

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 CD가 수평이고 '대칭처럼 보인다'는 이유로 각을 추정하면 틀린다. AC = AD는 합동의 대응변에서 나오는 것이고, A의 직각이 ∠CAD가 아니라 ∠BAE라는 점을 표시로 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

합동 삼각형이 한 꼭짓점을 공유 → 대응변(AC = AD)으로 이등변삼각형을 찾아 밑각을 같게 놓기.

S2-11 정답: C

객관식 | 산술-연속 정수의 합 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1077

1077. What is the sum of the integers between -90 and 95, inclusive?
A5
B185
C465
D4,275
E4,560

풀이

−90부터 90까지는 양수·음수가 짝지어 상쇄되어 합 0.

남는 것: 91 + 92 + 93 + 94 + 95 = 465

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

−90 ~ 95를 '95 − 90 = 5'로 계산해 A를 고르거나, 개수(186)와 혼동하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

음수~양수에 걸친 연속 정수 합 → 대칭 부분 상쇄 후 남는 항만 더한다.

S2-12 정답: C

객관식 | 통계-가중평균 | #통계 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #584

584. Each copy of a certain textbook in a college bookstore is classified as new or used. The bookstore sells each new copy for $90 and each used copy for another fixed price. For all the copies sold last week, the total revenue from the sales of new copies was equal to the total revenue from the sales of used copies, and the average (arithmetic mean) price per copy was $60. What is the price of each used copy?
A$30
B$40
C$45
D$72
E$75

풀이

새 책 n권(90달러), 중고 u권(가격 p).

수입 같음: 90n = pu.

평균 60: (90n + pu)/(n + u) = 180n/(n + u) = 60 → n + u = 3n → u = 2n.

p = 90n/u = 90n/2n = 45.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균 60을 (90 + p)/2 = 60으로 단순평균 처리하면 p = 30(A). 판매 권수가 다르므로 가중평균이다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'average price per copy' + 그룹별 개수 다름 → 단순평균 금지, 총액/총개수로 식 세우기.

S2-13 정답: ABCD

복수선택 | 기하-도형 교점 개수 | #기하 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #497

497. The number of points of intersection between an equilateral triangle and a square could be (such that none of the sides would be overlapping)?
Indicate all that is/are true.
A1
B3
C5
D6
E7
F9

풀이

삼각형의 각 변(선분)은 볼록한 정사각형 경계와 최대 2번 만남 → 최대 3 × 2 = 6개

따라서 7, 9는 불가능

1: 삼각형 꼭짓점이 정사각형 변에 닿기만 하는 경우

3: 한 변이 2번 교차 + 꼭짓점이 1번 접하는 경우 등

5: 두 변이 각각 2번 교차 + 나머지 꼭짓점이 1번 접촉 등

6: 다윗의 별처럼 겹친 배치

정답: A, B, C, D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

홀수 교점(1, 3, 5)은 불가능하다고 생각하기 쉽지만 꼭짓점이 변에 닿는 '접촉'을 이용하면 가능하다. 반대로 7, 9는 최대 6 제한 때문에 불가.

➔ **시험장 신호 → 사고**

도형 교점 개수 could be → 먼저 최대 개수(변 하나당 최대 교점 × 변 수)로 상한을 정하고, 접점(꼭짓점 접촉)으로 홀수 경우도 만들 수 있는지 그려 본다.

S2-14 정답: C

객관식 | 정수-최소 지폐 수 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #603

603. A 100-dollar bill is exchanged at a bank for bills in denominations of 5, 10, and 20 dollars. If each of the three types of bills is received, what is the least number of bills that could be received?
AFive
BSix
CSeven
DEight
ENine

풀이

5a + 10b + 20c = 100, a, b, c ≥ 1, a + b + c 최소.

큰 지폐를 최대로: c = 4 → 남은 20을 5와 10 각각 1장 이상으로: 10 + 5 + 5 → 3장. 총 7장.

c = 5는 100 전부 → 다른 지폐 0장이라 불가. c = 3이면 남은 40 = 10·3 + 5·2 → 총 8장.

최소 7장.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

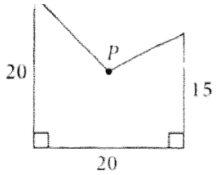
'세 종류 모두 받는다'는 조건을 잊고 20×5 = 5장(A)을 고르거나, 남은 20을 10+10으로 처리해 5달러 지폐를 빠뜨리면 6장(B).

➔ **시험장 신호 → 사고**

least number + 각 종류 최소 1개 → 먼저 각 종류 1개씩 배정한 뒤 남은 금액을 큰 단위로 채우기.

S2-15 정답: D

객관식 | 기하-다각형 넓이 분할 | #기하 | #대수 | 난이도 ●●●●○ | MR #465



465. The figure above represents the surface of a wall with an irregular shape, where all measurements are in meters and point P is 10 meters from the bottom edge and 10 meters from the left edge. The surface is to be painted, and one bucket of paint will cover 170 square meters of the surface. If the bucket of paint will cover the part of the surface from the left edge to a vertical line that is x meters from the left edge, which of the following is true?

A $8 < x < 9$
B $9 < x < 10$
C $10 < x < 11$
D $11 < x < 12$
E $12 < x < 13$

풀이

좌표로 놓기: 왼쪽 아래 (0,0), 꼭짓점 (0,20), P(10,10), (20,15), (20,0).

$0 \le x \le 10$ 구간: 윗변 $y = 20 - x$ → 넓이 $= (20+10)/2 \times 10 = 150$.

170까지 20이 더 필요. $x=10$에서 오른쪽으로 d만큼: 윗변 높이 10 → $10 + d/2$ (기울기 5/10=1/2).

사다리꼴 넓이 $= (10 + 10 + d/2)/2 \times d = 10d + d^2/4 = 20 \rightarrow d^2 + 40d - 80 = 0$.

$d = -20 + \sqrt{480} \approx -20 + 21.9 = 1.9 \rightarrow x \approx 11.9$.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$x=10$까지 150이라는 것만 보고 나머지 20을 높이 10짜리 직사각형으로 계산하면 $d=2 \rightarrow x=12$ 경계값이 되어 E와 헷갈림. 실제로는 높이가 점점 커지므로 $d<2$.

또 P가 왼쪽·아래에서 10이라는 문장 조건을 무시하고 그림 비율로 추정하면 틀림.

➔ **시험장 신호 → 사고**

불규칙 도형 넓이 + 수직선으로 자르기 → 꼭짓점을 좌표로 찍고 구간별 사다리꼴로 쪼개기. 보기가 범위면 어림(높이 하한·상한)으로 끝값 체크.